Вариант 56. Отдел разработки мессенджера «Ferstappen»

Сложность: 💬💬💬💬💬 из 5

Отдел «Ferstappen» разрабатывает корпоративный мессенджер с личными и групповыми чатами, каналами, несколькими устройствами пользователя и модерацией контента. Необходимо спроектировать базу данных для серверной части сервиса, позволяющую хранить историю сообщений и их изменений, состояния доставки, состав участников и результаты модерации.

Пользователь может зарегистрировать несколько устройств. Для каждого устройства ведутся отдельные сессии входа и сведения о времени последней активности. Завершение одной сессии не должно автоматически завершать остальные. При блокировке пользователя активные сессии закрываются, но сообщения и история участия в чатах не удаляются.

Чаты бывают личными, групповыми и каналами. Участие пользователя оформляется отдельной записью с периодом членства и ролью. Пользователь может выходить из чата и вступать повторно, поэтому история членства должна сохраняться. Административные полномочия действуют только в пределах соответствующего периода членства.

Сообщение имеет автора, чат и время создания. Редактирование не заменяет исходный текст: каждая редакция сохраняется отдельной версией. К сообщению может быть прикреплено несколько файлов, а каждый файл может иметь несколько технических представлений. Удаление сообщения также фиксируется как событие и не должно разрушать связи с жалобами или ответами.

Доставка учитывается отдельно для каждого устройства получателя. Для одного сообщения необходимо различать состояния «принято сервером», «доставлено устройству» и «прочитано». Пользователь может поставить реакцию, причем для одного типа реакции от одного пользователя к одному сообщению допускается не более одной активной записи.

На сообщения подаются жалобы. Модератор принимает решение: отклонить жалобу, ограничить сообщение, временно ограничить пользователя либо передать случай старшему модератору. Сотрудник не должен единолично рассматривать жалобу на собственное административное действие. Все административные операции и обращения к закрытым данным фиксируются в журнале аудита. Руководитель получает статистику доставки, активности чатов, жалоб и повторных нарушений.

Пример множеств сущностей:

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Пользователь	Человек, зарегистрированный в системе и использующий доступные ему функции	Содержит идентификатор пользователя, регистрационные данные, контактные данные, дата регистрации, статус учетной записи
E2	Устройство	Устройство пользователя, с которого осуществляется работа с сервисом	Содержит идентификатор, тип, платформа, дата регистрации, статус
E3	Сессия	Сеанс работы пользователя с сервисом	Содержит пользователь, устройство, дата и время начала, дата и время окончания, статус
E4	Чат	Диалог или группа, в рамках которой пользователи обмениваются сообщениями	Содержит идентификатор, тип чата, название, дата создания, статус
E5	Членство в чате	Запись об участии пользователя в группе или чате	Содержит пользователь, чат, роль, дата вступления, дата выхода, статус
E6	Сообщение	Сообщение, отправленное пользователем в рамках чата	Содержит идентификатор, чат, автор, дата и время отправки, тип содержимого, текущий статус

E7	Версия сообщения	Зафиксированная версия объекта «сообщения», сохраняемая отдельно от последующих изменений	Содержит сообщения, номер версии, дата и время создания, автор изменения, основание изменения, статус
E8	Вложение	Файл или иной объект, прикрепленный к сообщению	Содержит идентификатор, тип, имя, размер, ссылка на хранение, статус
E9	Представление вложения	Техническое представление объекта «вложения», предназначенное для хранения или воспроизведения	Содержит вложения, формат, размер/разрешение, место хранения, статус готовности
E10	Событие доставки	Отдельное событие, фиксирующее изменение состояния или прохождение этапа «доставки»	Содержит связанный объект, дата и время, тип события, предыдущее и новое состояние, ответственный или источник
E11	Реакция	Реакция пользователя на сообщение или другой объект сервиса	Содержит пользователь, объект, тип реакции, дата и время
E12	Жалоба	Документ, фиксирующий обращение или спорную ситуацию «Жалоба»	Содержит номер, дата и время, инициатор, предмет обращения, текущий статус, ответственный, результат рассмотрения
E13	Решение модератора	Документ, фиксирующий принятое по результатам рассмотрения решение	Содержит дата и время, связанный объект, вид решения, основание, ответственный, статус
E14	Административное действие	Зафиксированное действие администратора или модератора, изменяющее доступ или состояние объекта	Содержит дата и время, исполнитель, тип действия, объект, основание, срок действия при наличии
E15	Журнал аудита	Журнал, содержащий сведения о значимых действиях пользователей и изменениях данных в системе	Содержит дата и время, пользователь, тип действия, объект изменения, результат, дополнительные сведения

*Приведены **не все свойства** каждого множества сущностей; дополнительные свойства можно найти в описании варианта. Отклонение от представленного списка/добавление и удаление свойств и сущностей возможно после согласования с преподавателем.*